

Výstupy ŠVP**INF-14** Navrhnu a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnu procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)**Učivo:** vývoj informačního systému – návrh struktury a propojení více tabulek, cizí klíč, relace

Cíl hodiny: Žák rozliší vztahy 1:1, 1:N a M:N, správně umístí cizí klíč, vytvoří vazební tabulku, ověří referenční integritu v SQLite a navrhne proces zpracování dat nad propojenými tabulkami.

Pomůcky: Meet nebo Discord se sdílením obrazovky; chat a ankety, Excalidraw (sdílená plocha, do které kreslí učitel i žáci) nebo drawDB (drawdb.app) na ER diagramy, DB Browser for SQLite nebo SQL OnLine (sqliteonline.com) v prohlížeči; připravený skript s tabulkami trida, zak, krouzek, zak_krouzek (úlohy 3 a 5) ve sdílené složce na Disku, sdílený dokument na Disku pro práci v podskupinách (úlohy 9, 10, 13, 15), Python v Google Colab (úloha 19), vlastní návrh tabulky z H42 (úloha 20), pracovní list a Must know H43 jako PDF

Typ hodiny: praktikum na PC · 45 minut

Návaznost: navazuje na H42 Databázová tabulka; připravuje H44 Dotazy nad databází; Modelování grafem (Informatika 2).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Výklad v Excalidraw: cizí klíč ...	15' Praktikum v SQLite (každý u svého počítače)	10' Návrh databáze a procesů v p... 5'
0–5 5 min	Úvod: proč jedna tabulka nestačí	- Navázat na H42, úlohu 11: plochá tabulka výpůjček na sdílené obrazovce – kolikrát je v ní „Karel Čapek“? Co když se překlep opraví jen jednou? Odpovědi do chatu. - Otázka do chatu: „Jak zapsat, že žák chodí na tři kroužky?“ – nápady necháme v chatu a vrátíme se k nim u vazební tabulky.	- Cíl: rozdělit data do tabulek a propojit je klíči. - Hned na začátku poslat do chatu odkaz na skript a databázi ve sdílené složce, ať se stahují během výkladu.
5–15 10 min	Výklad v Excalidraw: cizí klíč a typy vztahů	- Cizí klíč odkazuje na primární klíč; u 1:N je na straně N (úlohy 1 a 2) – u úlohy 2 rychlá anketa „Do které tabulky patří cizí klíč?“. - M:N a vazební tabulka (úloha 4); 1:1 (úloha 12). Učitel kreslí tabulky a šipky v Excalidraw. - ER diagram jako graf z Informatiky 2: entity = vrcholy, vztahy = hrany s kardinalitou (úloha 18); žáci doplňují kardinality přímo do sdílené plochy. - Referenční integrita a mazání (úlohy 3 a 8).	- Odkázat na tabulku „Typy vztahů“ v Must know (PDF). - U každého vztahu kreslit obě kardinality.
15–30 15 min	Praktikum v SQLite (každý u svého počítače)	- Každý spustí skript s tabulkami z úloh 3 a 5 v DB Browser for SQLite nebo v SQL OnLine, zapne PRAGMA foreign_keys = ON, zkusí vložit žáka do neexistující třídy a smazat třídu s žáky; chybové hlášení zkopíruje do chatu. - Úlohy 5 a 17 (první JOIN – náhled na H44); výsledky porovnat v chatu. - Úloha 14: rozdělit plochou tabulku a ověřit počty řádků.	- Na sdílené obrazovce ukázat, že bez PRAGMA SQLite cizí klíče nekontroluje. - Kdo nemá počítač, pracuje v SQL OnLine v prohlížeči tabletu nebo sleduje sdílenou obrazovku a úlohu 14 řeší na papír. - Rychlejší: úloha 19 (Python v Colabu).

30–40 10 min	Návrh databáze a procesů v podskupinách	- Podskupiny v Meetu nebo hlasové kanály na Discordu po 2–3: úloha 9 nebo 10 (měření / e-shop) a proces z úlohy 13 nebo 15; ER diagram kreslí v Excalidraw nebo drawDB, zápis do sdíleného dokumentu. - Začít úlohu 20 – vlastní návrh, navázat na tabulku z H42. - Po návratu do hlavní místnosti jedna podskupina sdílí obrazovku se svým diagramem, ostatní doplňují v chatu.	- U procesu u každého kroku zapsat, kterou tabulku čte a mění. - Učitel postupně navštíví všechny podskupiny. - Gemini (učení s vedením) smí pomoci s laděním skriptu, návrh databáze je vlastní práce.
40–45 5 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Tři věty: cizí klíč na straně N; M:N = vazební tabulka; každý údaj jen jednou. - Anketa „Který vztah je pro mě ještě nejasný – 1:1, 1:N, nebo M:N?“ – podle výsledku doporučit úlohy z listu nebo cvičení Umíme informatiku. - Příště (H44): z propojených tabulek budeme vybírat dotazem SELECT ... WHERE ... ORDER BY.	Zadat podklad k INF-14 (úloha 20) s termínem odevzdání do portfolia na Google Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (INF-14): úlohy 1–17 a podklad (úloha 20) pro zvolený systém – knihovna, kroužky, turnaj nebo jídelna.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: úlohy 10, 11, 18, 19 a úloha 20 jako databázový návrh vlastního IS z H27–H29 (navazuje na role a rozhraní z INF-13); v podskupině vede kreslení ER diagramu v Excalidraw.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-14 (návrh databáze), úloha 20, do portfolia na Google Disku: ER diagram se všemi vztahy a kardinalitami (obrázek z Excalidraw nebo odkaz na drawDB), tabulky s atributy, datovými typy, primárními a cizími klíči (aspoň jeden vztah 1:N a jeden M:N s vazební tabulkou), skript CREATE TABLE (soubor .sql) ověřený v SQLite s ukázkovými záznamy a snímkem obrazovky a popis dvou procesů zpracování dat (kroky a operace s tabulkami).

Materiály k hodině

- Týden 22 – H43 Propojení tabulek – pracovní list.pdf
- Týden 22 – H43 Propojení tabulek – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.